5. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás igaz akkor, ha nátrium-karbonátot vízbe teszünk?

A) A nátrium-karbonát nem oldódik fel, mert erős ionkötés van a nátriumionok és a karbonátionok között.
B) Feloldódik és az oldat semleges kémhatású lesz, mert nem történik reakció.
C) Rosszul oldódik és kolloid oldat keletkezik.
D) Feloldódik és lúgos kémhatású lesz az oldat, mert a karbonátion protont vesz fel a víz molekulától.
E) Feloldódik és savas oldatot kapunk, mert gyenge szénsav keletkezik.

2. Az alábbiakban az első szám az alapállapotú kénatomban levő párosítatlan elektronok számát, a másik pedig a kén oxidációs számát jelöli a kénsavban. Melyik két szám helyes ebben a sorrendben?

A) 6, 4
B) 1, 6
C) 2, 6
D) 4, 4
E) 1, 6

3. A grafit és a gyémánt közös tulajdonsága, hogy

A) bennük a szénatomok tetraéderesen kapcsolódnak össze.
B) kemények.
C) oldódnak apoláris oldószerben.
D) vezetik az elektromos áramot.
E) bennük a szénatomok között kovalens kötés található.

4. A kőolajfinomítás során kapott benzin frakcióra igaz, hogy

A) további finomításával dízelolaj keletkezik.
B) C_5–C_{10} szénatomszámú szénhidrogének elegye.
C) összetevői mind aromás vegyületek.
D) nagyobb szénatomszámú alkotóiból kenőolaj készül.
E) sötét színű, nagy sűrűségű folyadék.

5. A kétszeres kovalens kötésre jellemző, hogy

A) egy szigma-kötés és egy pi-kötés alkotja, amelyek egyforma erősek.
B) az egyszeres kovalens kötésnél másfélszer erősebb.
C) egy tengelyesen szimmetrikus szigma-kötés és egy síkszimmetrikus pi-kötés alkotja.
D) két síkszimmetrikus pi-kötés alkotja.
E) a két kötés tengelye merőleges egymásra.

6. Az alábbi molekulák közül melyikben található a legnagyobb kötésszög?

A) SO_3
B) NH_3
C) CH_4
D) H_2O
E) CCl_4

7. Hány mol $1{,}93 \cdot 10^{24}$ db szénatom?

A) 1,95 mol
B) 3,22 mol
C) 19,5 mol
D) $1{,}95 \cdot 10^{24}$ mol
E) 0,31 mol

8. A metánra standard nyomáson, 25 °C-on igaz, hogy

A) színtelen, szúrós szagú gáz.
B) vízben gyakorlatilag nem oldódó gáz.
C) mérgező folyadék.
D) a levegőnél nagyobb sűrűségű, színtelen gáz.
E) vízzel elegyedő folyadék.

9. A Daniell-elem

A) esetén a rézelektród a katód.
B) katódján oxidáció történik.
C) egyik elektródja grafitból készül.
D) esetén az elektronok a sóhídon átvándorolnak.
E) katódja a negatív pólus.

10. A szén leggyakoribb izotópjának tömegszáma 12, rendszáma 6. Mi jellemzi biztosan egy másik izotópjának atomját?

A) A rendszáma annak is 6.
B) A tömegszáma annak is 12.
C) A neutronszáma megegyezik a rendszámmal.
D) A rendszámuk és a tömegszámuk is eltérő.
E) Az elektronjainak száma eltérő.

10 pont	

6. Táblázatos feladat

Töltse ki olvashatóan a táblázat számozott celláit!

A **kénsav** reakciója különböző reakciópartnerekkel.

Reakciópartner		Reakció kénsavval	
víz	**1.** *A reakciópartner molekulái közötti másodrendű kötés neve:*	**2.** *Reakcióegyenlet:*	**3.** *A reakció típusa:*
szacharóz	**4.** *A reakciópartner rácstípusa:*	**5.** *Tömény kénsavval a reakció tapasztalata:*	**6.** *A kénsav mely tulajdonságát példázza?*
etanol	**7.** *A reakciópartner szerkezeti képlete:*	**8.** *160 °C-on, tömény oldattal a reakcióegyenlet:*	**9.** *A szerves kémiai reakció típusa:*
nátrium-hidroxid	**10.** *A reakciópartner rácstípusa:*	**11.** *Reakcióegyenlet híg oldattal:*	**12.** *Ionegyenlet:*
cink	**13.** *A reakciópartner viselkedése levegőn:*	**14.** *Reakcióegyenlet híg oldattal:*	**15.** *Reakciótípus:*

15 pont